UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 2 (LBCG1221)

SUPPORT DE COURS

Chapitre 1

Thermodynamique (1)

Cours, démonstrations, figures et synthèse

Dr Papa Touty TRAORÉ

Enseignant-chercheur

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours de **Physique générale 2** de la Licence BCG, **chapitre 1 — Thermodynamique (1) : température, gaz et premier principe**. Il donne les définitions, les propriétés et leurs **démonstrations**, des schémas, des exemples tirés de la biologie et de la géologie, une fiche de synthèse et des exercices d'entraînement corrigés. Les exercices d'application sont traités en travaux dirigés (série de TD n°1).

La thermodynamique étudie les échanges d'énergie sous forme de **travail** et de **chaleur**. Elle explique pourquoi un animal doit manger pour maintenir sa température, comment l'atmosphère se refroidit en altitude, comment un magma remonte et se refroidit. Ce premier chapitre pose le vocabulaire, définit la température, étudie les gaz et énonce le **premier principe** : la conservation de l'énergie.

Comment lire ce support

Les titres en gras signalent les **définitions** (notions à connaître précisément), les **propriétés** (résultats importants, toujours suivis de leur démonstration), les **démonstrations** (rédigées ligne par ligne), les **remarques** (points de vigilance) et les **méthodes** (démarches à suivre pour résoudre un type de problème).

Conventions et notations

- p : pression (Pa) ; V : volume (m^3) ; T : température absolue (K) ; n : quantité de matière (mol) ;
- $R = 8{,}314\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$; $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$; $k_B = R/N_A = 1{,}381 \times 10^{-23}\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$;
- U : énergie interne ; W : travail ; Q : chaleur (transfert thermique) ; H : enthalpie ;
- **convention du banquier** : W et Q sont comptés **positivement quand le système les reçoit**.

Table des matières

1.1 Le langage de la thermodynamique . . . 3
1.1.1 États de la matière . . . 3
1.1.2 Système thermodynamique . . . 4
1.1.3 Variables et fonctions d'état . . . 4
1.1.4 Transformations . . . 4
1.2 La température . . . 4
1.2.1 Principe zéro de la thermodynamique . . . 4
1.2.2 Échelles de température . . . 5
1.2.3 Thermomètres . . . 5
1.3 Gaz parfait et gaz réel . . . 5
1.3.1 Équation d'état du gaz parfait . . . 5
1.3.2 Interprétation microscopique : énergie cinétique et température . . . 6
1.3.3 Gaz réel : équation de Van der Waals . . . 6
1.4 Énergie d'un système : travail et chaleur . . . 7
1.4.1 Énergie interne . . . 7
1.4.2 Travail des forces de pression . . . 7
1.4.3 Chaleur : capacité thermique et chaleur latente . . . 8
1.5 Premier principe de la thermodynamique . . . 8
1.5.1 Énoncé . . . 8
1.5.2 Enthalpie . . . 8
1.5.3 Gaz parfait : relation de Mayer et transformations . . . 9
1.6 Exercices d'entraînement corrigés . . . 10
1.7 L'essentiel du chapitre . . . 11

CHAPITRE 1

Thermodynamique (1)

Objectifs du chapitre

- utiliser le vocabulaire : système, variables et fonctions d'état, transformations ;
- énoncer le principe zéro, convertir les échelles de température ;
- appliquer l'équation d'état du gaz parfait ; relier la température à l'énergie cinétique moléculaire ; connaître le modèle de Van der Waals ;
- calculer le travail des forces de pression et une quantité de chaleur (capacité thermique, chaleur latente) ;
- appliquer le premier principe et utiliser l'enthalpie ; étudier les transformations du gaz parfait.

Prérequis

- Physique générale 1 : pression, travail, énergie cinétique et potentielle ;
- dérivées, primitives (notamment $\int \mathrm{d}V/V = \ln V$).

Plan du chapitre

1.1 Le langage de la thermodynamique . . . 3
1.2 La température . . . 4
1.3 Gaz parfait et gaz réel . . . 5
1.4 Énergie d'un système : travail et chaleur . . . 7
1.5 Premier principe de la thermodynamique . . . 8
1.6 Exercices d'entraînement corrigés . . . 10
1.7 L'essentiel du chapitre . . . 11

1.1 Le langage de la thermodynamique

1.1.1 États de la matière

La matière se présente sous trois états principaux. Dans un **solide**, les particules vibrent autour de positions fixes : forme et volume propres. Dans un **liquide**, elles restent au contact mais glissent les unes sur les autres : volume propre, pas de forme propre. Dans un **gaz**, elles sont éloignées et se déplacent librement : le gaz occupe tout le volume offert. Liquides et gaz forment les **fluides**.

1.1.2 Système thermodynamique

Définition 1.1 — système, milieu extérieur

Un **système** est la partie de l'univers que l'on étudie ; le reste est le **milieu extérieur**. Un système est :

- **ouvert** s'il échange matière et énergie avec l'extérieur (une cellule, un être vivant, une rivière) ;
- **fermé** s'il échange de l'énergie mais pas de matière (un gaz dans un cylindre à piston) ;
- **isolé** s'il n'échange ni matière ni énergie (en bonne approximation, un calorimètre fermé ; l'Univers).

1.1.3 Variables et fonctions d'état

Définition 1.2 — variables d'état, équilibre

L'état d'un système est décrit par des **variables d'état** mesurables : p, V, T, n... Elles sont **extensives** si elles sont proportionnelles à la taille du système (V, n, masse, énergie), **intensives** sinon (p, T, masse volumique). Le système est en **équilibre** quand ses variables d'état sont uniformes et constantes. Une **équation d'état** relie les variables d'état (par exemple $pV = nRT$). Une **fonction d'état** ne dépend que de l'état du système, pas de la manière dont on y est arrivé : sa variation entre deux états ne dépend que de ces états.

1.1.4 Transformations

Définition 1.3 — transformations

Une transformation fait passer le système d'un état initial à un état final. Elle est : **isotherme** (T constante), **isobare** (p constante), **isochore** (V constant), **adiabatique** (sans échange de chaleur), **cyclique** (état final = état initial). Elle est **quasi statique** si elle passe par une suite continue d'états d'équilibre (assez lente) ; **réversible** si, de plus, on peut l'inverser en repassant par les mêmes états (pas de frottement, pas d'écart de température fini). Les transformations réelles sont **irréversibles**.

1.2 La température

1.2.1 Principe zéro de la thermodynamique

Propriété 1.4 — principe zéro

Deux systèmes en équilibre thermique avec un même troisième sont en équilibre thermique entre eux. Deux systèmes en équilibre thermique ont la **même température**.

C'est ce principe qui justifie le thermomètre : mis en contact avec un corps, il prend sa température et on le lit.

1.2.2 Échelles de température

Définition 1.5 — échelles Celsius, Kelvin, Fahrenheit

L'échelle **Kelvin** (absolue, unité SI) a son zéro au zéro absolu, température en dessous de laquelle on ne peut pas descendre. Les conversions sont

$$T(\mathrm{K}) = \theta(^\circ\mathrm{C}) + 273{,}15, \qquad \theta(^\circ\mathrm{F}) = \tfrac{9}{5}\,\theta(^\circ\mathrm{C}) + 32.$$

Un écart de 1 K est égal à un écart de 1 °C. Repères : glace fondante 0 °C ; corps humain 37 °C = 310 K = 98,6 °F ; eau bouillante sous 1 atm 100 °C.

1.2.3 Thermomètres

Tout phénomène qui varie régulièrement avec la température peut servir de thermomètre : dilatation d'un liquide (alcool, mercure), pression d'un gaz à volume constant (thermomètre à gaz, référence des physiciens), résistance électrique d'un métal (sonde Pt100), tension d'un thermocouple (utilisé en volcanologie jusqu'à plus de 1000 °C), rayonnement infrarouge (thermomètre frontal, caméra thermique).

1.3 Gaz parfait et gaz réel

1.3.1 Équation d'état du gaz parfait

Définition 1.6 — gaz parfait

Un **gaz parfait** est un gaz dont les molécules sont ponctuelles et n'interagissent pas, sauf lors de chocs. Les gaz réels s'en approchent à basse pression. Il obéit à

$$pV = nRT.$$

Propriété 1.7 — lois historiques

À n fixé : à T constante, $pV =$ cte (loi de **Boyle-Mariotte**) ; à p constante, $V/T =$ cte (loi de **Gay-Lussac**) ; à V constant, $p/T =$ cte (loi de **Charles**). À p et T donnés, le volume molaire est le même pour tous les gaz : $V_m = RT/p = 22{,}4$ L/mol à 0 °C et 1 atm, 24,5 L/mol à 25 °C.

Propriété 1.8 — mélange de gaz parfaits : loi de Dalton

Dans un mélange, chaque gaz exerce la **pression partielle** $p_i = n_i RT/V$ qu'il aurait s'il occupait seul le volume ; la pression totale est $p = \sum p_i$, et $p_i = x_i\, p$ (x_i : fraction molaire).

Exemple 1.9 — oxygène et respiration

L'air contient 21 % de dioxygène : au niveau de la mer, $p_{\mathrm{O_2}} = 0{,}21 \times 101$ kPa $= 21$ kPa. C'est cette pression partielle qui commande la diffusion de l'oxygène des alvéoles vers le sang ; en altitude, elle chute avec la pression totale.

1.3.2 Interprétation microscopique : énergie cinétique et température

Propriété 1.10 — pression cinétique et température

Pour un gaz parfait de N molécules de masse m dans un volume V, la pression est due aux chocs des molécules sur les parois :

$$p = \frac{1}{3}\frac{N}{V}\, m\, \overline{v^2}.$$

En comparant à $pV = nRT = Nk_BT$, l'énergie cinétique moyenne de translation d'une molécule est

$$\overline{e_c} = \tfrac{1}{2}m\overline{v^2} = \tfrac{3}{2}k_BT.$$

La température mesure l'agitation des molécules. La vitesse quadratique moyenne vaut $v^* = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{3RT/M}$.

Démonstration

Un choc. Une molécule de vitesse v_x selon x rebondit élastiquement sur une paroi perpendiculaire à x : sa quantité de mouvement varie de $2mv_x$. La paroi reçoit $+2mv_x$.

Nombre de chocs. Pendant $\mathrm{d}t$, les molécules qui frappent une surface S avec $v_x > 0$ sont dans un cylindre de volume $Sv_x\mathrm{d}t$; il y en a $\frac{N}{V}Sv_x\mathrm{d}t$, dont la moitié en moyenne va vers la paroi.

Force et pression. Les molécules de vitesse v_x transmettent à la paroi, par unité de temps, $\frac{1}{2}\frac{N}{V}Sv_x \times 2mv_x = \frac{N}{V}Smv_x^2$; en moyennant sur toutes les molécules, $F = \frac{N}{V}Sm\overline{v_x^2}$, soit $p = F/S = \frac{N}{V}m\overline{v_x^2}$. Toutes les directions sont équivalentes : $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$, d'où $p = \frac{1}{3}\frac{N}{V}m\overline{v^2}$.

Température. $pV = \frac{2}{3}N \cdot \frac{1}{2}m\overline{v^2} = Nk_BT$ donne $\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_BT$.

□

Exemple 1.11 — vitesse des molécules de l'air

Pour N_2 ($M = 0{,}028$ kg/mol) à 300 K : $v^* = \sqrt{3 \times 8{,}314 \times 300/0{,}028} \approx 520$ m/s. Les molécules légères vont plus vite : le dihydrogène et l'hélium, assez rapides pour s'échapper peu à peu de l'attraction terrestre, sont presque absents de l'atmosphère.

1.3.3 Gaz réel : équation de Van der Waals

Définition 1.12 — gaz de Van der Waals

Un gaz réel diffère du gaz parfait parce que ses molécules ont un volume propre et s'attirent. L'équation de **Van der Waals** en tient compte :

$$\left(p + \frac{n^2a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT.$$

Le terme nb est le volume propre des molécules (covolume) ; le terme n^2a/V^2 traduit l'attraction mutuelle, qui diminue la pression sur les parois. À faible pression (V grand), on retrouve le gaz parfait.

1.4 Énergie d'un système : travail et chaleur

1.4.1 Énergie interne

Définition 1.13 — énergie interne

L'**énergie interne** U d'un système est la somme des énergies cinétiques microscopiques (agitation) et des énergies potentielles d'interaction entre ses particules. C'est une **fonction d'état** extensive. Pour un **gaz parfait**, il n'y a pas d'interactions : U ne dépend que de T (**première loi de Joule**). Gaz parfait monoatomique : $U = \frac{3}{2}nRT$; diatomique (air) à température ordinaire : $U = \frac{5}{2}nRT$.

1.4.2 Travail des forces de pression

Propriété 1.14 — travail élémentaire

Lorsqu'un système voit son volume varier de $\mathrm{d}V$ sous l'action d'une pression extérieure p_{ext}, il reçoit le travail

$$\delta W = -p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V.$$

Pour une transformation quasi statique, $p_{\text{ext}} = p$ et $W = -\displaystyle\int_{V_i}^{V_f} p\,\mathrm{d}V$: c'est l'opposé de l'aire sous la courbe dans le diagramme (p, V) (diagramme de Clapeyron).

Démonstration

Le piston de surface S se déplace de $\mathrm{d}x$ vers l'extérieur ; l'extérieur exerce sur lui la force $p_{\text{ext}}S$ vers l'intérieur. Son travail est $-p_{\text{ext}}S\,\mathrm{d}x = -p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V$. Une compression ($\mathrm{d}V < 0$) donne $\delta W > 0$: le système reçoit du travail ; une détente le lui fait fournir.

□

Propriété 1.15 — travaux usuels

- isochore : $W = 0$;
- isobare : $W = -p\,(V_f - V_i)$;
- isotherme quasi statique d'un gaz parfait : $W = -nRT\ln\dfrac{V_f}{V_i} = nRT\ln\dfrac{p_f}{p_i}$.

Démonstration — isotherme

$p = nRT/V$ avec T constante : $W = -nRT\displaystyle\int_{V_i}^{V_f}\frac{\mathrm{d}V}{V} = -nRT\ln\frac{V_f}{V_i}$; et $V_f/V_i = p_i/p_f$ (Boyle-Mariotte).

□

Remarque — le travail n'est pas une fonction d'état

Entre deux mêmes états, le travail dépend du chemin suivi (l'aire sous la courbe change) : on note δW (et non $\mathrm{d}W$) une petite quantité de travail. Il en est de même pour la chaleur.

1.4.3 Chaleur : capacité thermique et chaleur latente

Définition 1.16 — capacité thermique, chaleur latente

La **chaleur** (transfert thermique) Q est l'énergie échangée en raison d'une différence de température. Pour chauffer un corps de masse m de T_i à T_f sans changement d'état :

$$Q = m\,c\,(T_f - T_i),$$

où c est la **capacité thermique massique** ($\mathrm{J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$) : eau 4180 ; glace 2100 ; corps humain $\approx$ 3500 ; roches $\approx$ 800 ; air $\approx$ 1000. Lors d'un **changement d'état** à température constante, $Q = m\,L$ où L est la **chaleur latente** : fusion de la glace $L_f = 334$ kJ/kg ; vaporisation de l'eau $L_v = 2260$ kJ/kg à 100 °C (environ 2400 kJ/kg à 37 °C).

Propriété 1.17 — calorimétrie

Dans un calorimètre isolé, les échanges de chaleur entre les corps se compensent : $\sum Q_i = 0$.

Exemple 1.18 — la transpiration et le rôle thermique des océans

Évaporer 1 L de sueur enlève au corps 2,4 MJ, de quoi abaisser de 10 °C la température de 70 kg de tissus : c'est le moyen de refroidissement le plus efficace de l'organisme. La grande capacité thermique de l'eau fait des océans un énorme réservoir de chaleur qui adoucit les climats côtiers (Dakar contre Matam).

1.5 Premier principe de la thermodynamique

1.5.1 Énoncé

Propriété 1.19 — premier principe

Pour un système fermé qui évolue entre deux états, la variation de son énergie interne est égale à la somme du travail et de la chaleur reçus :

$$\Delta U = W + Q \qquad (\text{élémentaire : } \mathrm{d}U = \delta W + \delta Q).$$

Si le système est en mouvement d'ensemble, on écrit $\Delta(U + E_c + E_p) = W + Q$. Pour un système isolé, $\Delta U = 0$; pour un cycle, $\Delta U = 0$ et $W = -Q$.

Remarque — conservation de l'énergie

Le premier principe généralise la conservation de l'énergie (Physique générale 1) : l'énergie ne se crée pas, elle se transfère (travail, chaleur) ou se transforme. W et Q dépendent du chemin, mais leur somme ΔU n'en dépend pas.

1.5.2 Enthalpie

Définition 1.20 — enthalpie

L'**enthalpie** est la fonction d'état $H = U + pV$.

Propriété 1.21 — chaleur à volume constant et à pression constante

- transformation **isochore** : $Q_V = \Delta U$;

- transformation **isobare** (avec $p_{\text{ext}} = p$ constante) : $Q_p = \Delta H$.

On définit les capacités thermiques $C_V = \left(\dfrac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ et $C_p = \left(\dfrac{\partial H}{\partial T}\right)_p$.

Démonstration

Isochore : $W = 0$, donc $\Delta U = Q_V$. Isobare : $W = -p(V_f - V_i)$, donc $Q_p = \Delta U + p(V_f - V_i) = (U_f + pV_f) - (U_i + pV_i) = \Delta H$.

□

Remarque — pourquoi l'enthalpie en chimie et en biologie

Les réactions chimiques et biologiques se déroulent le plus souvent à la pression atmosphérique : la chaleur qu'elles libèrent est une variation d'enthalpie. L'oxydation d'une mole de glucose libère $\Delta H \approx -2{,}8$ MJ : c'est la source d'énergie de la respiration cellulaire.

1.5.3 Gaz parfait : relation de Mayer et transformations

Propriété 1.22 — relation de Mayer

Pour un gaz parfait, $H = U + nRT$ ne dépend aussi que de T, et les capacités thermiques molaires vérifient

$$C_{p,m} - C_{V,m} = R, \qquad \gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}.$$

Monoatomique : $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$, $\gamma = \frac{5}{3}$; diatomique (air) : $C_{V,m} = \frac{5}{2}R$, $\gamma = \frac{7}{5} = 1{,}4$.

Démonstration

$\mathrm{d}H = \mathrm{d}U + nR\,\mathrm{d}T$, soit $nC_{p,m}\mathrm{d}T = nC_{V,m}\mathrm{d}T + nR\,\mathrm{d}T$.

□

Propriété 1.23 — transformation adiabatique réversible : loi de Laplace

Pour un gaz parfait subissant une transformation adiabatique quasi statique :

$$pV^\gamma = \text{cte}, \qquad TV^{\gamma-1} = \text{cte}, \qquad T^\gamma p^{1-\gamma} = \text{cte}.$$

Démonstration

$\delta Q = 0$, donc $\mathrm{d}U = \delta W$: $nC_{V,m}\mathrm{d}T = -p\,\mathrm{d}V = -\dfrac{nRT}{V}\mathrm{d}V$. Avec $R = C_{V,m}(\gamma - 1)$: $\dfrac{\mathrm{d}T}{T} = -(\gamma-1)\dfrac{\mathrm{d}V}{V}$, d'où $\ln T + (\gamma-1)\ln V = \text{cte}$, soit $TV^{\gamma-1} = \text{cte}$. En remplaçant $T = pV/(nR)$, on obtient $pV^\gamma = \text{cte}$.

□

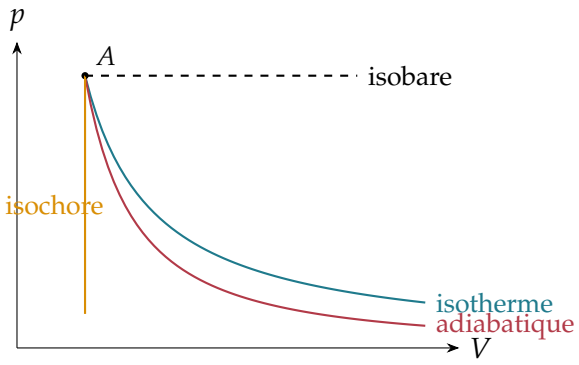


Figure 1.1 – Diagramme de Clapeyron : depuis l'état A, l'adiabatique est plus pentue que l'isotherme ($\gamma > 1$).

Exemple 1.24 — refroidissement de l'air qui monte

Une masse d'air qui s'élève se détend presque adiabatiquement (l'air conduit mal la chaleur) et se refroidit d'environ 10 °C par kilomètre (air sec). C'est pourquoi les sommets sont froids et pourquoi les nuages se forment quand l'air humide monte : la vapeur se condense en se refroidissant.

1.6 Exercices d'entraînement corrigés

Exercice 1 — Conversion de températures

La température de la surface de Vénus est de 737 K ; celle d'une fièvre est de 104 °F. Convertir en degrés Celsius.

Corrigé de l'exercice 1

$737 - 273 = 464$ °C ; $(104 - 32) \times 5/9 = 40$ °C.

Exercice 2 — Volume d'un ballon-sonde

Un ballon contient 2,0 m^3 d'hélium au sol (1,0 $\times$ 10^5 Pa, 15 °C). Quel est son volume à 10 km (2,6 $\times$ 10^4 Pa, -50 °C) ?

Corrigé de l'exercice 2

pV/T constant : $V_2 = 2{,}0 \times \dfrac{1{,}0 \times 10^5}{2{,}6 \times 10^4} \times \dfrac{223}{288} \approx 6{,}0$ m^3.

Exercice 3 — Glaçon dans un verre

On met un glaçon de 20 g à 0 °C dans 200 g d'eau à 30 °C (récipient isolé, capacité négligée). Température finale ?

Corrigé de l'exercice 3

$\sum Q = 0 : 0{,}020 \times 334\,000 + 0{,}020 \times 4180\,\theta + 0{,}200 \times 4180(\theta - 30) = 0$, soit $6680 + 919{,}6\,\theta - 25\,080 = 0 : \theta \approx 20$ °C.

Exercice 4 — Compression isotherme

On comprime de façon isotherme et quasi statique 1,0 mol de gaz parfait à 300 K de 1,0 à 5,0 bar. Calculer W, Q et ΔU.

Corrigé de l'exercice 4

$W = nRT\ln(p_f/p_i) = 8{,}314 \times 300 \times \ln 5 \approx 4{,}0$ kJ ; $\Delta U = 0$ (gaz parfait, T constante) ; $Q = -W \approx -4{,}0$ kJ : le gaz cède de la chaleur.

1.7 L'essentiel du chapitre

Vocabulaire. Système ouvert/fermé/isolé ; variables intensives/extensives ; fonction d'état ; transformations isotherme, isobare, isochore, adiabatique, réversible.

Température. Principe zéro ; $T(\mathrm{K}) = \theta(^\circ\mathrm{C}) + 273{,}15$; $\theta_F = \frac{9}{5}\theta_C + 32$.

Gaz parfait. $pV = nRT$; Dalton $p_i = x_i p$; $\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_B T$; $v^* = \sqrt{3RT/M}$. Van der Waals : $(p + n^2a/V^2)(V - nb) = nRT$.

Travail. $\delta W = -p_{\text{ext}}\mathrm{d}V$; isobare $W = -p\Delta V$; isotherme GP $W = -nRT\ln(V_f/V_i)$.

Chaleur. $Q = mc\Delta T$; $Q = mL$; calorimètre $\sum Q_i = 0$.

Premier principe. $\Delta U = W + Q$; $H = U + pV$; $Q_V = \Delta U$, $Q_p = \Delta H$.

Gaz parfait. U, H ne dépendent que de T ; $\Delta U = nC_{V,m}\Delta T$; Mayer $C_{p,m} - C_{V,m} = R$; $\gamma = C_p/C_V$; adiabatique réversible : $pV^\gamma = \text{cte}$, $TV^{\gamma-1} = \text{cte}$.

Fin du chapitre 1 — Thermodynamique (1)